

Série N°1 – Les classes en C++

Exercice n°1

La classe A et le programme principal ‘main’ sont définis comme suit :

<pre>class ABC { private : int * ptr; public: ABC(int x = 0) : ptr(new int (x)) {cout <<"constructeur" << endl;} bool compare(ABC c) {return (*ptr == *(c.ptr));} ~ABC() {cout<<"Destructeur"<<endl; delete ptr;} };</pre>	<pre>int main() { /* 1 */ ABC c; /* 2 */ ABC c1 = 5; /* 3 */ ABC c2(c); /* 4 */ c2 = c1; /* 5 */ if (c1.compare(c2)) cout << " Egaux " << endl; /* 6 */ }</pre>
--	---

1. A la suite de chaque ligne du ‘main ()’ numérotée, indiquer ce qui sera affiché. Dévoiler éventuellement la ou les lignes qui provoquent des problèmes de gestion de mémoire (violation/fuite).

Instruction	Affichage
/* 1 */ ABC c;	
/* 2 */ ABC c1 = 5;	
/* 3 */ ABC c2 (c) ;	
/* 4 */ c2 = c1;	
/* 5 */ if (c1 .compare(c2)) cout << " Egaux " << endl;	
Fin du bloc	

2.Reprendre la question n°1 dans le cas où on ajoute le constructeur de copie comme suit :

```
ABC(const ABC & a) : ptr(new int( *(a.ptr) ))
{cout <<" constructeur de recopie "<< endl;}
```

3. Reprendre la question n°1 dans le cas où on ajoute aussi l’opérateur d’affectation suivant :

```
void operator = (const ABC & a)
{*ptr = *(a.ptr);
cout << "operator =" << endl;}
```

Exercice n°2

Soit le code c++ suivant de la classe Complexe dont les parties réelles et imaginaires sont doubles :

```
class Complexe
{public:
Complexe();
Complexe (double re, double im) ;
~Complexe();
double getim() const;
double getre() const;
void setim(double);
void setre(double);
private:
double im;
double re;
};
```

1. Donner le corps des constructeurs, du destructeur, des accesseurs et des mutateurs de la classe Complexe.
2. Nous nous proposons d'exécuter le code suivant :

```
int main()
{
Complexe c1(1,2), c2(3,4), res;
Complexe c3(2,5);
cout<<"c3 ="<<c3<<endl;
cout<<"++c3 ="<<++c3<<endl;
cout<<"c3++ ="<<c3++<<endl;
cout<<"c3 ="<<c3<<endl;
if(c1==c2) cout<<"Les complexes c1 et c2 sont
identiques"<<endl;
else cout<<"Les complexes c1 et c2 sont
différents"<<endl;
cout<<"Partie Reelle de c1="<<c1[1]<<endl;
cout<<"Partie Imaginaire de c1="<<c1[2]<<endl;
cout<<" la somme de ";
cout<<c1;
cout<<" et de ";
cout<<c2;
cout<<" vaut ";
res=c1+c2 ;
cout<<res;
return 0 ;
}
```

Ajouter les méthodes et les fonctions nécessaires pour exécuter correctement le programme précédent.

3. Combien d'instances de Complexe ont-été créées ?
4. Nous nous proposons maintenant de créer une classe Complexe générique. Donner le code de cette classe.